

Aufgabe 4 - BLT Instruktion

Die BLT-Instruktion startet einen Sprung, wenn das erste übergebene Argument kleiner als das zweite ist. Das Programm zum Ausprobieren der Instruktion sieht so aus:

```
.text
.globl main
main:
    addi x1, x0, 10
    addi x2, x0, 15
    blt x1, x2, label
    add x3, x1, x2
label:
    add x4, x1, x2
end:
    ecall
```

Der Instruction-Code 0x20C463 wird in die Control Unit und das Register File gefüttert. Aus diesem Register File werden die beiden Werte von x1 (10) und x2(15) gelesen und an die ALU weitergegeben, wobei der RD2-MUX von der Control Unit auf 0 gesetzt wird, damit der Wert aus dem Register File durchgelassen wird. In der ALU werden zudem das Less-Signal auf 1, da die Bedingung erfüllt ist und das Zero-Signal auf 0 gesetzt. Diese liefert am Ausgang 1, da die Bedingung $x1 < x2$ erfüllt ist. Gleichzeitig wird die Instruktion in den ImmExt-Block geführt, welcher gemeinsam mit dem PCTargetMUX und dem PCAddBranch eine Erhöhung des Program Counters um 8 auf 16 bewirkt, da im Falle der erfüllten Instruktion um 8 gesprungen wird.